공적분 요약 정리 — Week 7 Part 1

Oct 10, 2026 · @Keehong Rhee

한눈에 보기

공적분(cointegration)은 각자는 한없이 떠도는 두 시계열이, 특정한 조합으로 묶으면 일정한 수준 주위에 머무는 성질이다. 그 조합이 장기 균형이며, 페어 트레이딩의 뼈대가 된다. Part 1의 결론은 세 줄이다.

1. **공적분은 떠도는 시계열들의 정상 조합이다.** 두 I(1) 시계열 X, Y에 대해 Y − βX가 정상이면 둘은 공적분 관계다. 둘은 하나의 공통 추세를 공유하고, 스프레드는 장기 균형에서 벗어난 오차다.
2. **가짜 회귀를 구분해 준다.** 수준(level) 회귀는 잔차가 정상일 때만 진짜다. 정상인 스프레드가 그 증명서이고, 이를 검정하는 것이 Part 2다.
3. **스프레드는 거래할 수 있는 뼈이다.** 가격은 거의 평균으로 돌아가지 않지만 공적분 스프레드는 돌아간다. 경제적 근거가 있는 드문 신호이며, 페어 트레이딩의 토대다.

1. 출발점: 차분이 버린 장기 관계

6주차 VAR는 정상 시계열을 요구했기 때문에 추세가 있는 가격은 차분해서 넣었다. 그런데 차분하면 가격 **수준(level)** 에 담긴 장기 관계가 사라진다. 공적분은 바로 그 관계를 되살리는 개념이다.

기본 개념: I(1)과 I(0)

적분 차수(order of integration)는 "몇 번 차분해야 정상이 되는가"를 뜻한다. 가장 단순한 예가 랜덤워크다.

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \;\Rightarrow\; y_t \sim I(1), \qquad \Delta y_t = y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t \sim I(0)$$

- **I(1)** (1차 적분): 랜덤워크처럼 충격이 계속 쌓여 돌아갈 평균이 없다. 주가·환율 같은 가격 수준이 대표적이다. 2주차의 단위근(unit root) 과정과 같은 말이다.
- **I(0)** (정상): 일정한 평균과 분산 주위에서 등락하고, 벗어나도 돌아온다. 수익률(가격의 차분)이 대표적이다.
- 한 번 차분해 I(1)을 I(0)으로 만들 수 있지만, 그 대가로 수준 정보를 버린다.

6주차에서 이어지는 문제

1. **VAR는 정상 시계열이 필요했다.** 추세가 있는 가격은 먼저 차분했고, 그 과정에서 장기 관계를 잃을 수 있었다.
2. **어떤 쌍은 장기 균형을 공유한다.** 비정상인 두 가격이 경제적 이유로 영원히 함께 움직일 수 있다. 둘 다 차분하면 그 끈이 끊긴다.
3. **공적분은 그 끈을 직접 모형화한다.** 수준에서 안정적인 관계를 잡고, 이탈이 어떻게 되돌려지는지는 오차수정(Part 3)으로 설명한다. 이것이 페어 트레이딩의 엔진이다.

에피소드: Granger가 두 번 푼 문제

- **1974년, 함정을 드러내다.** Granger는 Newbold와 함께 가짜 회귀(spurious regression)의 함정을 보였다(2주차). 서로 무관한 랜덤워크 두 개를 회귀하면 R^2가 높게 나오지만, 그 관계는 통계적 착시다. 이 결과는 한 세대의 연구자에게 "수준끼리 회귀하지 말라"는 경고가 되었다.
- **남은 질문.** 수준 회귀가 대개 위험하다면, 수준 사이의 관계가 **진짜**인 경우는 없는가?
- **1987년, 해법을 내놓다.** Engle과 Granger는 공적분과 그 짝인 오차수정 모형을 정의했다. 일부 I(1) 시계열은 진짜 장기 균형을 공유하고, 특정 조합이 정상이라면 수준 회귀는 가짜가 아니다. 이 업적은 2003년 노벨 경제학상으로 이어졌다.

교훈은 두 가지다. 모든 수준 회귀가 함정은 아니고, 공적분 관계라면 진짜다. 그리고 그 정상 조합은 경제적 닻이며, 페어 트레이딩이 이용하는 것이 바로 이 닻이다.

2. 공적분의 정의

두 시계열이 각자 I(1)인데 어떤 고정된 선형 조합이 I(0)이면 공적분 관계다. 정의는 한 줄로 쓸 수 있다.

$$X_t \sim I(1), \quad Y_t \sim I(1), \qquad z_t = Y_t - \beta X_t \sim I(0)$$

- X와 Y는 각각 비정상(I(1))이다. 어느 쪽도 돌아갈 평균이 없다.
- 그런데 스프레드 $z = Y - \beta X$는 정상(I(0))이다. 이것이 공적분의 정의다.
- 이 성질은 **특정한 β 하나**에서만 성립한다. 다른 β를 쓰면 조합은 여전히 떠돈다. 그 β를 찾는 것이 공적분 분석의 핵심이다.

공적분 벡터와 헤지 비율

정의 속 가중치를 벡터로 쓰면 공적분 벡터(cointegrating vector)가 된다.

$$z_t = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -\beta \end{pmatrix}}_{\text{cointegrating vector}} \begin{pmatrix} Y_t \\ X_t \end{pmatrix} = Y_t - \beta X_t$$

- (1, −β)는 조합을 정상으로 만드는 가중치다. 첫 원소를 1로 맞추는 것을 정규화(normalization)라고 한다.
- z는 균형 오차(equilibrium error), 즉 우리가 지켜보는 스프레드다.
- 거래의 언어로 β는 **헤지 비율**이다. Y 1단위를 헤지하는 데 X가 몇 단위 필요한지를 뜻하고, 시장 중립(market-neutral) 스프레드 포지션을 정의한다.

3. 왜 특별한가: 적분 차수의 장부와 공통 추세

보통은 불가능한 일

I(1) 시계열 두 개를 섞으면 일반적으로 다시 I(1)이 된다. 떠도는 성분이 서로 상쇄되지 않고 더해지기 때문이다.

$$X_t \sim I(1),\ Y_t \sim I(1) \implies aX_t + bY_t \sim I(1) \quad \text{(in general)}$$

그래서 정상 조합은 원래 불가능해야 한다. 예외는 두 시계열이 **같은 확률적 추세(stochastic trend)** 를 공유할 때뿐이다. 그때는 맞는 β가 한 추세를 다른 추세에서 빼 주어 정상인 나머지만 남는다.

공통 추세로 보면

공적분 시계열은 "공유된 랜덤워크 하나 + 각자의 정상 잡음"으로 쓸 수 있다. 공통 추세를 τ라 하자.

$$\begin{aligned} \tau_t &= \tau_{t-1} + \eta_t \qquad \text{(common stochastic trend)} \\ X_t &= \tau_t + u_t, \qquad Y_t = \beta\,\tau_t + v_t \\ z_t &= Y_t - \beta X_t = v_t - \beta\,u_t \ \sim\ I(0) \end{aligned}$$

- 첫 줄: τ는 랜덤워크다. 두 시계열의 비정상성은 모두 여기서 온다.
- 둘째 줄: X는 τ에, Y는 βτ에 각자의 정상 잡음 u, v가 더해진 것이다.
- 셋째 줄: Y − βX를 만들면 βτ가 정확히 지워지고 정상 잡음만 남는다. 그래서 스프레드는 I(0)이다.

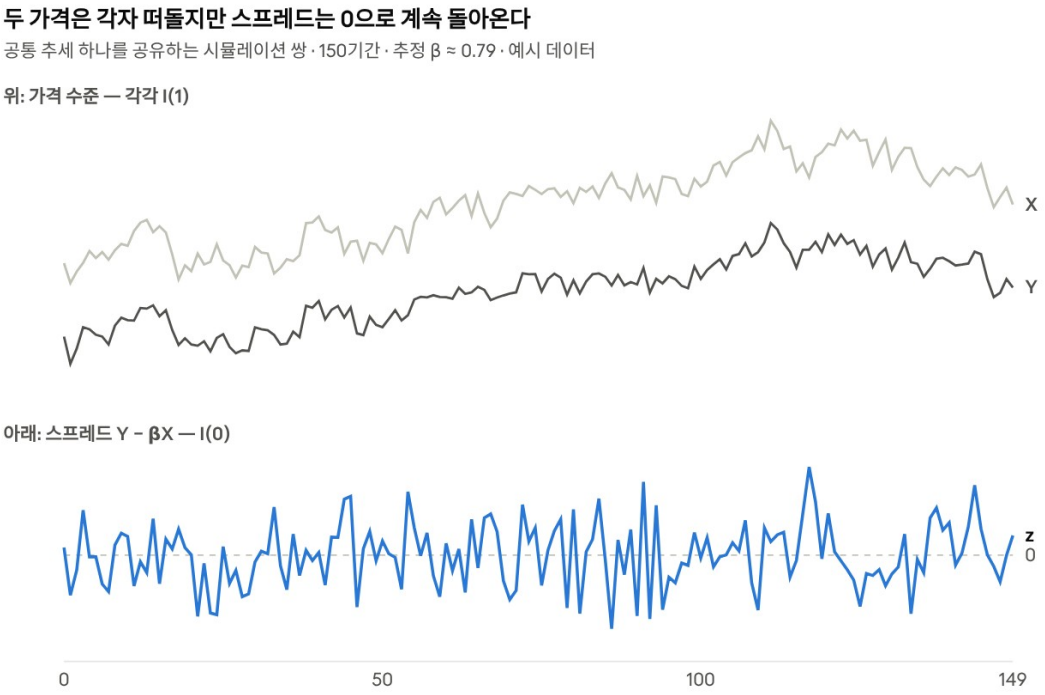
이 관점에서 공적분은 "시계열 수보다 추세 수가 적다"는 뜻이다. 두 시계열이 추세 하나로 움직이면 공적분이고, 추세가 각자 따로이면 어떤 조합으로도 지울 수 없다.

경우	추세 구조	스프레드 Y − βX
공적분	두 시계열이 추세 하나를 공유	맞는 β에서 I(0) — 평균으로 돌아온다
공적분 아님	각자 독립된 추세	어떤 β에서도 I(1) — 계속 떠돈다

4. 직관: 술 취한 사람과 개

술 취한 사람이 아무렇게나 걷고, 그의 개도 아무렇게나 돌아다닌다. 둘 다 랜덤워크다. 그런데 목줄이 둘을 묶고 있으면 **둘 사이의 거리**는 정상이다.

두 개의 랜덤워크	목줄 = 공적분
사람의 위치는 예측할 수 없이 떠돈다	목줄 때문에 둘은 멀어질 수 없다
개의 위치도 마찬가지다	둘의 간격은 목줄 길이 주위에서 평균회귀한다
어느 쪽도 혼자서는 정해진 자리로 돌아가지 않는다	그 제한된 간격이 정상 스프레드다



leash.csv · 공통 추세 시뮬레이션 150기간 (예시 데이터)

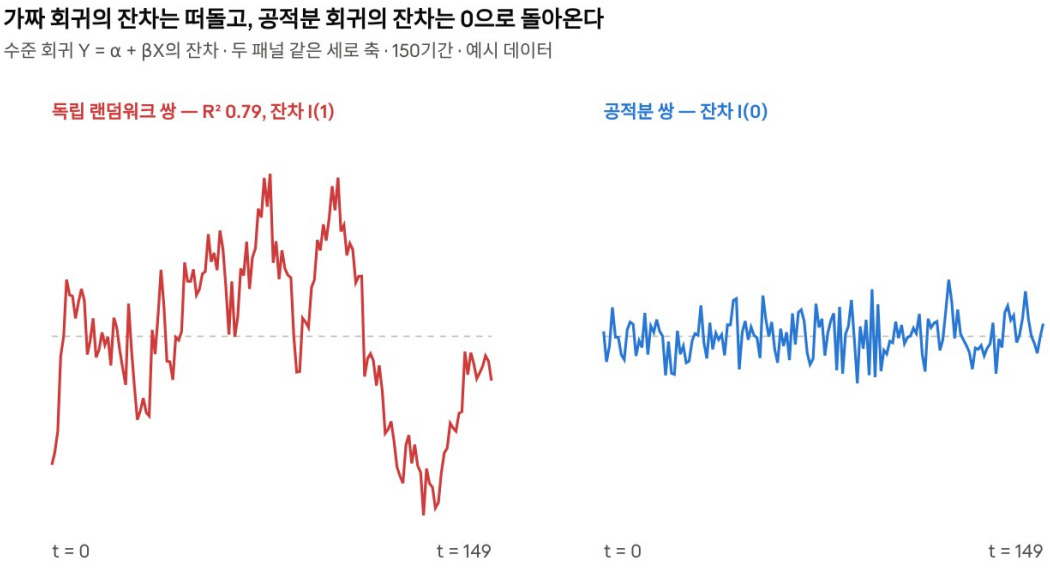
위 패널의 두 가격은 어느 쪽도 평균으로 돌아가지 않지만 항상 함께 움직인다. 아래 패널의 스프레드는 0 주위를 계속 오간다. 강의의 표현대로 둘은 묶여 있을 뿐(tethered) 묶여 고정된 것은 아니다(not tied down).

5. 가짜 회귀에 대한 처방

2주차의 경고는 "추세가 있는 시계열끼리 회귀하지 말라"였다. 공적분은 그 경고의 정확한 예외다. 판별 기준은 회귀 잔차다.

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + e_t : \quad \begin{cases} e_t \sim I(1) & \Rightarrow \text{ spurious regression} \\ e_t \sim I(0) & \Rightarrow \text{ cointegration (genuine)} \end{cases}$$

	가짜 회귀 (2주차)	공적분
R^2	높지만 의미 없다	의미 있다
잔차	잔차 자체가 떠돈다 — I(1)	잔차가 정상이다 — I(0)
관계	신기루	진짜 관계의 증명서



resid.csv · 수준 회귀 잔차 150기간 (예시 데이터)

독립 랜덤워크 쌍은 R^2가 0.79나 되지만 잔차가 한쪽으로 길게 흘러간다. 공적분 쌍의 잔차는 좁은 폭에서 0으로 되돌아온다. 그래서 **잔차가 정상인지 검정하는 것**이 둘을 구분하는 방법이며, 이것이 Part 2의 Engle-Granger 검정이다.

6. 공적분과 상관은 다르다

상관은 수익률의 단기 동조를, 공적분은 가격 수준의 장기 균형을 잰다. 둘은 관련이 있지만 같은 개념이 아니다.

$$\rho = \mathrm{Corr}(\Delta X_t,\, \Delta Y_t) \quad \text{vs.} \quad Y_t - \beta X_t \sim I(0)$$

	상관(correlation)	공적분(cointegration)
무엇을 재나	수익률(차분)의 단기 동조	수준(level)의 장기 균형
안정성	한 달은 높다가 다음 달 사라질 수 있다	이탈은 일시적이고 결국 교정된다
장기 관계	수준 사이의 장기 끈에 대해 말하지 않는다	바로 그 끈이 정의다
서로의 관계	상관이 높아도 공적분이 아닐 수 있다	공적분이어도 일별 상관은 약할 수 있다

7. 균형 스프레드: 거래할 수 있는 닻

정상 스프레드 z = Y − βX는 장기 균형에서 얼마나 벗어났는지를 잰다. 스프레드가 평균으로 돌아오므로 극단값이 거래 기회가 된다.

$$z_t > \mu_z : \text{ short } Y,\ \text{long } \beta X \qquad z_t < \mu_z : \text{ long } Y,\ \text{short } \beta X$$

- **z가 평균(μ_z)보다 크다**: Y가 X에 비해 상대적으로 비싸다. Y를 팔고 X를 β만큼 산다.
- **z가 평균보다 작다**: 반대로 Y를 사고 X를 β만큼 판다.
- **z가 평균 근처**: 두 자산이 서로에 대해 '공정하게' 가격이 매겨진 상태다.

금융이 공적분을 좋아하는 이유

가격은 랜덤워크에 가까워 예측이 어렵다. 그런데 공적분 스프레드는 평균으로 돌아오므로, 단일 자산 예측이 실패하는 곳에서도 통계적 근거가 있는 신호를 준다.

- 평균회귀하지 않는 가격들로 평균회귀하는 양을 만든다.
- 한쪽을 사고 다른 쪽을 파는 시장 중립 포지션이다.
- 맞춘 패턴이 아니라 경제적 닻이다.
- 쓰이는 곳: 상대가치(relative value)·통계적 차익거래, 지수 차익거래와 선물 베이시스 거래, 페어 트레이딩 전반.

공적분이 성립할 만한 쌍

후보	둘을 묶는 경제적 힘
같은 기초자산의 현물과 선물	차익거래(arbitrage)가 베이시스를 제한한다
같은 회사의 이중 상장 주식	같은 현금흐름에 대한 청구권이다
같은 산업, 같은 동인을 가진 두 기업	대체 관계와 공통 수요 충격

둘이 벌어지면 그 힘이 다시 끌어당긴다. 그런 힘이 없으면 상관이 아무리 높아도 공적분은 없다.

공적분이 아닐 때

- 모든 선형 조합이 계속 떠돈다. 스프레드가 I(1)이다.
- 둘을 묶는 경제적 힘이 없다. 상관은 높을 수 있지만 균형이 없다.
- 공적분이 아닌 '스프레드'를 거래하는 것은 랜덤워크를 거래하는 것이다. 벌어진 뒤 돌아오지 않을 수 있다. 이것을 막아 주는 것이 Part 2의 검정이다.

다음: 개념 → 검정 → 거래

단계	내용
Part 2 — 검정	Engle-Granger: 회귀한 뒤 잔차의 정상성을 검정한다. Johansen: 여러 시계열을 한 번에 검정하고, 공적분 랭크(균형이 몇 개인지)를 읽는다
Part 3 — 거래	오차수정: 균형을 되돌리는 힘. VECM과 조정 속도. 공적분 스프레드 위에 세운 페어 트레이딩

8. 흔한 오해와 자기 점검

흔한 오해	실제
상관이 높으면 공적분이다	상관은 단기 동조, 공적분은 수준의 장기 끈이다 (6절)
추세가 있는 두 시계열이면 아무거나 짝지을 수 있다	공통 추세를 공유하는 쌍만 공적분이고, 대부분은 아니다 (3절)
공적분 스프레드는 멀리 벗어나지 않는다	평균적으로 돌아올 뿐, 그 전에 크게 벗어날 수 있다

흔한 오해	실제
	(Part 3)

넘어가기 전 세 질문

1. **두 I(1) 가격의 스프레드 Y − βX가 정상이다. 이 둘의 관계는?** 공적분 관계다.
2. **공적분은 어떻게 가짜 회귀의 함정을 벗어나는가?** 수준 회귀의 잔차가 정상이기 때문이다. 정상 잔차가 진짜 관계의 증명서다.
3. **상관이 높은데 공적분이 아닐 수 있는가?** 그렇다. 서로 다른 개념이다.